Fin'ora abbiamo sempre studiato sistemi tramite funzioni di trasferimento, tuttavia questo non è l'unico modo per rappresentare un sistema, ogni forma standard ha i suoi pregi e difetti (ad esempio la rappresentazione tramite funzione di trasferimento è adatta a progettare un controllore), quella che tratteremo ora è la rappresentazione in forma di stato

Partiamo con un esempio:



Resistenza dell'aria

$$mL^2\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + mgL\sin\theta = u$$

$mL^2\ddot{\theta}$: M. d'inerzia; $mgL\sin\theta$: M. forza peso; u: Momento torcente risultante

Effetti del moto: θ = Uscite del sistema y

Cause del moto: u = Ingressi del sistema u

supponiamo di avere le condizioni iniziali $\theta(0)=\theta_0$ e $\dot{\theta}(0)=\dot{\theta}_0$

Possiamo generalizzare l'equazione differenziale sopra:

$$F\left(y(t), \dots, y^{(m)}(t), u(t), \dots, u^{(p)}(t), t\right) = 0$$

Si definisce in forma normale un sistema descritto dall'equazione sopra esplicitando la $y^{(m)}(t)$

$$y^{(m)}(t) = \tilde{F}\left(y(t), \dots, y^{(m-1)}(t), u(t), \dots, u^{(p)}(t), t\right)$$

Nell'esempio di prima:

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{mL^2}\left(u - c\dot{\theta} - mgL\sin\theta\right)$$

Ovviamente il processo si può ripetere nel caso in cui le eq. siano più di uno

Quest'equazione è in generale difficile da risolvere, quello che possiamo fare è scrivere, al posto di un'equazione differenziale di grado n, un problema equivalente usando n equazioni differenziali di primo grado, cioè del tipo:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \longrightarrow \mathbb{R}^n \qquad x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad f(\dots) = \begin{bmatrix} f_1(\dots) \\ \vdots \\ f_n(\dots) \end{bmatrix}$$

$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \rightarrow \mathbb{R}^n$ $\quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\dots) \\ \vdots \\ f_m(\dots) \end{bmatrix}$

Allora una rappresentazione equivalente della forma normale è

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases}$$ ↝ Nulla vieta che sia una f. vettoriale

questo sistema prende il nome di **forma di stato**

$x(t)$ è detto **stato del sistema** ed è un vettore di variabili necessarie e sufficienti a descrivere il sistema in ogni istante nel tempo, ossia a conoscere $x(t), y(t)\ \forall t > t_0$ sapendo soltanto $x(t_0)$ e $u(t)\ \forall t > t_0$

Prima di vedere come passare dalla forma normale alla forma di stato è necessario conoscere le principali proprietà di un sistema dinamico:

causale e proprio sono sinonimi

Un sistema dinamico è detto causale se l'uscita

1) **Causalità**: all'istante t $(y(t))$ dipende solo dagli ingressi $u(\tau)$ con $\tau \leq t$ ↝ se $\tau < t$ strettamente causale; se $n > p$ strettamente causale

→ Un sistema in forma normale è causale se $n \geq p$

Se p fosse $> n$ il sistema sarebbe non causale e questo vorrebbe dire che l'uscita del sistema dipende dal futuro

→ Per definizione un sistema in forma di stato è sempre causale, lo è strettamente se y non dipende da u $(y(t) = g(x(t), t))$

Un sistema dinamico è detto stazionario se

2) **Stazionarietà o tempo-invarianza**: a fronte delle stesse condizioni iniziali e degli stessi ingressi le uscite sono invarianti rispetto a traslazioni temporali ↝ sempre uguali oggi e

e tra x ogni

→ Un sistema in forma normale è stazionario se $\hat{F}$ non dipende da t

→ Un sistema in forma di stato è stazionario se f e g non dip. da t

Un sistema dinamico è detto lineare se $\hat{F}$ dipende linearmente da y con le sue derivate e da u con le sue derivate

3) **Linearità**:

→ Un sistema in forma normale è lineare se si può scrivere come

$$y^{(m)} = \sum_{i=0}^{m-1} -\alpha_i(t)\, y^{(i)}(t) + \sum_{j=0}^{p} \beta_j(t)\, u^{(j)}(t)$$

Se è stazionario questi non dipendono da t (ed è non esiste)

→ Un sistema in forma di stato è lineare se si può scrivere come

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,u,t) = A(t)x + B(t)u \\ y = g(x,u,t) = C(t)x + D(t)u \end{cases}$$

A $n \times n$ — n° var. di stato

B $n \times m$ — n° ingressi = dim u

C $l \times n$ — n° uscite = dim y

D $l \times m$

evito di specificare $x(t), u(t)$...

questi

Attenzione:

- Ordine degli ingressi p != n° ingressi m
- Ordine delle uscite n != n° uscite l

In generale, quest'ultimo è ordine diverso dal numero di variabili di stato n (stesso nome, cose diverse), che corrisponde alla somma degli ordini delle uscite ⟹ (per sistemi SISO i due n sono uguali)

Single input, Single output

Nota: Un sistema è detto SISO se $m = l = 1$, MIMO altrimenti (Multiple...)

Sistemi lineari godono delle seguenti proprietà:

- Omogeneità: se $u(t) \Rightarrow y(t)$ allora $\lambda u(t) \Rightarrow \lambda y(t)$ $\forall \lambda$

- Sovrapposizione: se $u_1(t) \Rightarrow y_1(t)$ allora $u_1(t) + u_2(t) \Rightarrow y_1(t) + y_2(t)$
  e
  $u_2(t) \Rightarrow y_2(t)$

Inoltre, dato che ogni soluzione di un' eq. differenziale lineare è somma di due contributi: soluzione omogenea e soluzione particolare,
(omogenea: ingressi nulli, solo C.I. — particolare: C.I. nulle, solo u)
allora vale anche il principio di sovrapposizione degli effetti,

- <u>Sia per le condizioni iniziali:</u>
  Se $y_1(t), \dots, y_m(t)$ sono m soluzioni omogenee linearmente indipendenti allora ogni sol. omogenea è loro combinazione lineare e i coeff. dipendono solo dalle condizioni iniziali:

Sia $\begin{cases} y(t_0) = y_{a0} \\ \dot{y}(t_0) = \dot{y}_{a0} \end{cases}$ set a di CI $\qquad \begin{cases} y(t_0) = y_{b0} \\ \dot{y}(t_0) = \dot{y}_{b0} \end{cases}$ set b di CI

$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$

$y_{0_a}(t) \qquad\qquad y_{0_b}(t)$

Sol. omogenea corrispondente alla pura evoluzione delle C.I.

Allora $\forall \alpha, \beta$: $\begin{cases} y(t_0) = \alpha y_{a0} + \beta y_{b0} \\ \dot{y}(t_0) = \alpha \dot{y}_{a0} + \beta \dot{y}_{b0} \end{cases}$ Nuovo set di CI comb. lin di a e b

$\Downarrow$

$y(t) = \alpha y_a(t) + \beta y_b(t)$ La sol omogenea è comb. lineare delle soluzioni omogenee con gli stessi coefficienti

- <u>Ora per gli ingressi:</u>

  Sia $u_a \rightarrow y_{P_a}$ e $u_b \rightarrow y_{P_b}$
  (↓ = All'ingresso u_a corrisponde l'uscita particolare y_{P_a} (C.I. nulle))

  Allora $\forall \alpha, \beta$: $u = \alpha u_a + \beta u_b \Rightarrow y_P = \alpha y_{P_a} + \beta y_{P_b}$

Infine:

Se $y_p(t)$ è soluzione particolare per $u(t)$ allora anche $\dot{y}_p(t)$ è soluzione particolare per $\dot{u}(t)$

Vogliamo fare questo passaggio:

$$y^{(m)}(t) = \hat{F}\left(y(t), \dots, y^{(m-1)}(t), u(t), \dots, u^{(p)}(t), t\right)$$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases}$$

Caso $p = 0$

Scegliamolo come stato $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \vdots \\ y^{(m-1)} \end{bmatrix}$

Per ogni sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{y} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ \hat{F}([y, \dots, y^{(m-1)}], u, t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ \hat{F}(x, u, t) \end{bmatrix} = f(x, u, t) \\ y = x_1 = g(x, u, t) \end{cases}$$

É nella forma che volevamo

$y = x_1 = g(x, u, t)$ È nella forma che volevamo

Per sistemi lineari: $y^{(m)} = \sum_{i=0}^{m-1} -\alpha_i(t)\, y^{(i)}(t) + u(t) \rightsquigarrow p = 0$

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & & \\ \vdots & & Id \\ 0 & & \\ -\alpha_0 & \dots & -\alpha_{m-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} x + \cancel{[0]}\, u \end{cases}$$

$p = 0$

Matrice detta in forma compagna orizzontale inferiore

inoltre le condizioni iniziali sulle $y \dots y^{(m-1)}$ diventano su $x_1, \dots, x_m$

Esempio (del pendolo)

Sistema non lineare

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{mL^2}\left(u - c\dot{\theta} - mgL\sin\theta\right)$$

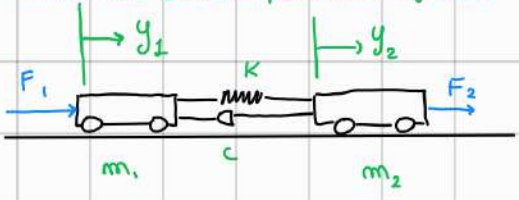
($u \to u = 0$)

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{1}{mL^2}\left(u - cx_2 - mgL\sin x_1\right) \end{bmatrix} \\ y = x_1 \rightsquigarrow \text{perché } y \text{ uscita è } \theta \text{ dunque } x_1 \end{cases}$$

e CI: $x(0) = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \dot{\theta}_0 \end{bmatrix}$

Esempio (dei carrellini)

Distanze dalla pos. di origine



$$m_1\ddot{y}_1 + c(\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k(y_1 - y_2) = F_1$$
$$m_2\ddot{y}_2 + c(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k(y_2 - y_1) = F_2$$

Forma normale

$$\ddot{y} = \begin{bmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{m_1}\left(F_1 - c(\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k(y_1 - y_2)\right) \\ \frac{1}{m_2}\left(F_2 - c(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k(y_2 - y_1)\right) \end{bmatrix}$$

In questo caso:

$p = 0$ $\quad n = 2 \rightsquigarrow$ ordine max uscite

$m = 2$ (dim. u (F)) $\quad l = 2$ (dim y) $\quad n = 4$ (dim x)

$\rightsquigarrow$ Usando il procedimento generale

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ \frac{1}{m_1}\left(u_1 - c(x_3 - x_4) - k(x_1 - x_2)\right) \\ \frac{1}{m_2}\left(u_2 - c(x_4 - x_3) - k(x_2 - x_1)\right) \end{bmatrix} \\ y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

e CI: $x(0) = \begin{bmatrix} y_{10} \\ y_{20} \\ \dot{y}_{10} \\ \dot{y}_{20} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \dot{y}_{10} \\ \dot{y}_{20} \end{bmatrix}$$

↝ Usando il procedimento per sistemi lineari

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k}{m_1} & \frac{k}{m_1} & -\frac{c}{m_1} & \frac{c}{m_1} \\ \frac{k}{m_2} & -\frac{k}{m_2} & \frac{c}{m_2} & -\frac{c}{m_2} \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} \end{bmatrix}}_{B} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{C} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{D} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Caso $0 < p < n$ per sistemi lineari

Dalle ipotesi: $y^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} -a_i y^{(i)}(t) + \sum_{j=0}^{p} B_j u^{(j)}(t)$

Si usa un'equazione ausiliaria: $z^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} -a_i z^{(i)}(t) + u(t)$ (1)

la cui soluzione $z(t)$ è la risposta del sistema all'ingresso $u(t)$; ma allora, per linearità, se $y(t)$ cerca la risposta del sistema ad una combinazione lineare delle derivate di u allora questa sarà una combinazione lineare delle derivate di z con gli stessi coefficienti:

$$y(t) = \sum_{j=0}^{p} B_j z^{(j)}(t) \quad (2)$$

Questa proprietà ci suggerisce che un buono stato potrebbe essere

$X = \begin{bmatrix} z \\ \dots \\ z^{(m-1)} \end{bmatrix}$ perché questo descrive bene l'evoluzione dello stato stesso (1) e dell'uscita (2)

guardando (1) è come se $p=0$

A e B sono le stesse matrici del caso $p=0$ lineare

$$\begin{cases} \dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & & \\ \vdots & & Id \\ 0 & & \\ -\alpha_0 & \dots & -\alpha_{m-1} \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \sum_{i=1}^{p+1} \beta_{i-1} x_i = \underbrace{[\beta_0 \dots \beta_p \; 0 \dots 0]}_{m} X + [0]u \end{cases}$$

$p+1$

uguale alla (2)

Caso $p=m$ per sistemi lineari

Consideriamo come prima $y^{(m)}(t) = \sum_{i=0}^{m-1} -\alpha_i y^{(i)}(t) + \sum_{j=0}^{p} \beta_j u^{(j)}(t)$

$z^{(m)}(t) = \sum_{i=0}^{m-1} -\alpha_i z^{(i)}(t) + u(t)$ $\quad X = \begin{bmatrix} z \\ \dots \\ z^{(m-1)} \end{bmatrix}$ $\quad y(t) = \sum_{j=0}^{p} \beta_j z^{(j)}(t)$

allora dalle ipotesi: $y(t) = \sum_{i=1}^{m} \beta_{i-1} x_i + \beta_m z^{(m)}$ } è uguale alla (2) di prima

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^{m} \beta_{i-1} x_i - \beta_m \left[\sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i \underbrace{z^{(i)}(t)}_{x_{i-1}} + u(t) \right] \\ &= \sum_{i=1}^{m} \beta_{i-1} x_i - \beta_m \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i-1} x_i + \beta_m u(t) \\ &= \sum_{i=1}^{m} (\beta_{i-1} - \beta_m \alpha_{i-1}) x_i + \beta_m u(t) \end{aligned}$$

Di conseguenza le matrici A e B rimangono uguali, mentre:

$$y = [\beta_0 - \beta_m \alpha_0 \; \dots \; \beta_{m-1} - \beta_m \alpha_{m-1}] X + [\beta_m] u$$

Esempi

$n=2 \qquad p=1$

1) $\ddot{y} + y = 2u + \dot{u} \longrightarrow \ddot{y} = -y + 2u + \dot{u}$

$n=2 \quad l=1 \quad m=1$

Siamo nel caso $p < n$ per sistemi lineari

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \qquad y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x + [0]u$$

$-\alpha_1 y \quad -\alpha_2 \dot{y} \qquad \beta_0 u \quad \beta_1 \dot{u}$

$n=3 \qquad p=1$

2) $\dddot{y} = -y + 2u + \dot{u}$

$n=3 \quad l=1 \quad m=1$

Siamo nel caso $p < n$ per sistemi lineari

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \qquad y = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + [0]u$$

$n=3 \qquad p=3$

3) $\dddot{y} = -2\ddot{y} - 3\dot{y} - y + 2u + \dot{u} + 3\ddot{u}$

$n=3 \quad l=1 \quad m=1$

Siamo nel caso $p = n$ per sistemi lineari

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} -1 & -8 & -6 \end{bmatrix} x + [3]u$$

$\beta_0 - \beta_3\alpha_0 \quad \beta_1 - \beta_3\alpha_1 \quad \beta_m u^{(m)}$

$2 - 1 \cdot 1 \quad 0 - 3 \cdot 2$

Utilizzo di uno stato arbitrario

Nella traduzione da forma normale a forma di stato abbiamo scelto lo stato x in modo da semplificarci i conti, tuttavia questa non è l'unica scelta possibile, dobbiamo dunque trovare un modo per poter usare le trasformazioni studiate con qualsiasi stato

Se x è lo stato di un sistema allora $\hat{x} = \phi(x)$ è una rappresentazione equivalente $\iff$ ϕ biettiva (esiste unico ϕ^{-1})

Studiamo solo il caso di ϕ lineari, dunque esprimibili in forma matriciale $\hat{x} = \phi(x) = Tx$ con $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$: $\det(T) \neq 0$

Vogliamo sapere come cambiano le matrici della forma di stato:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad \rightsquigarrow \quad \dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u$$
$$y = Cx + Du \qquad\qquad y = \hat{C}\hat{x} + \hat{D}u$$

per fare questo basta usare la definizione $\hat{x} = Tx$:

$$\dot{\hat{x}} = T\dot{x} = TAx + TBu = \underbrace{TAT^{-1}}_{\hat{A}}\hat{x} + \underbrace{TB}_{\hat{B}}u \implies \hat{A} = TAT^{-1} \quad \hat{B} = TB$$
$$y = Cx + Du = \underbrace{CT^{-1}}_{\hat{C}}\hat{x} + \underbrace{D}_{\hat{D}}u \qquad\qquad \hat{C} = CT^{-1} \quad \hat{D} = D$$

Riprendiamo l'esempio dei carrellini:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & \frac{k}{m} & -\frac{c}{m} & \frac{c}{m} \\ \frac{k}{M} & -\frac{k}{M} & \frac{c}{M} & -\frac{c}{M} \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & \frac{1}{M} \end{bmatrix}}_{B} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \dot{x}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{K}{m_2} & -\frac{K}{m_2} & \frac{C}{m_2} & -\frac{C}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{C} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{D} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = y$$

Supponiamo di voler cambiare stato da x a $\hat{x}$

$$x = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} \qquad \hat{x} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 - y_1 \\ \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 - \dot{y}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 - x_1 \\ x_3 \\ x_4 - x_3 \end{bmatrix} = \phi(x) \Rightarrow \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} x$$

Dunque $T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$\hat{A} = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K}{m_1} & \frac{K}{m_1} & -\frac{C}{m_1} & \frac{C}{m_1} \\ \frac{K}{m_2} & -\frac{K}{m_2} & \frac{C}{m_2} & -\frac{C}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e così via ...

Linearizzazione di un sistema

Dato un sistema $\begin{cases} \dot{x} = f(x,u,t) \\ y = g(x,u,t) \end{cases}$ e dati: $\begin{cases} t = t_0 \rightsquigarrow \text{un istante iniziale} \\ u = \bar{u} \rightsquigarrow \text{un particolare ingresso} \\ x(0) = x_0 \rightarrow \text{delle condizioni iniziali} \end{cases}$

allora $\bar{x}$ che soddisfa $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}, \bar{u}, t_0)$ e $\bar{x}(0) = x_0$ è detto **movimento dello stato** e rappresenta come questo varia al fronte della terna di valori specificati sopra, $\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u}, t_0)$ è invece il corrispondente movimento dell'uscita

Nota:

Nel caso non lineare non è detto che data una terna arbitraria esista un $\bar{x}$ che la soddisfi, e nel caso ne esista uno che la soddisfi non è detto che sia unico

Nel caso di sistemi tempo invarianti $\begin{cases} \dot{x} = f(x,u) \\ y = g(x,u) \end{cases}$ dati $\begin{vmatrix} u = \bar{u} \\ x(0) = x_0 \end{vmatrix}$

se $u = \bar{u}$ è un ingresso costante allora $\bar{x}$ che soddisfa $\bar{x}(0) = x_0$ e $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$ se esiste è detto movimento o **stato di equilibrio**

Stato di equilibrio

Movimento perturbato

Perturbazione

In particolare perturbando lo stato di equilibrio $x(t) = \bar{x}(t) + \delta x(t)$

ottengo $\dot{x}(t) = \cancel{\dot{\bar{x}}(t)}^{=0} + \delta\dot{x}(t) = \delta\dot{x}(t)$, dunque la dinamica del movimento perturbato dipende solo dalla dinamica della perturbazione

Allora, dato che per Taylor:

$$\dot{x} = f(x,u) \approx f(\bar{x},\bar{u}) + \underbrace{\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}}}_{A} (x-\bar{x}) + \underbrace{\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}}}_{B} (u-\bar{u})$$

$(x-\bar{x}) \rightarrow \delta x$, $(u-\bar{u}) \rightarrow \delta u$

$$y = g(x,u) \approx g(\bar{x},\bar{u}) + \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} (x-\bar{x}) + \left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} (u-\bar{u})$$

A B C D sono matrici Jacobiane

C D

La dinamica di un sistema tempo invariante attorno ad uno stato di equilibrio $\bar{x}$ per $\bar{u}$ può essere approssimata con il sistema lineare:

$$\begin{cases} \delta\dot{x} = \dot{x} - \dot{\bar{x}} \approx f(\bar{x},\bar{u}) + A\delta x + B\delta u + \dot{\bar{x}} = A\delta x + B\delta u \\ \delta y = y - \bar{y} \approx g(\bar{x},\bar{u}) + C\delta x + D\delta u - g(\bar{x},\bar{u}) = C\delta x + D\delta u \end{cases}$$

($\dot{\bar{x}} = 0$, $f(\bar{x},\bar{u}) = 0$)

Esempio del pendolo

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{1}{mL^2}(u - cx_2 - mgL\sin x_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \\ y = x_1 \end{cases}$$

Dove le condizioni di equilibrio erano:

se $u = 0$ $\begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \ \vee \ x_1 = \pi \end{cases}$ e se $\frac{u}{mgL} < 1$ $\begin{cases} x_2 = 0 \\ 2 \text{ soluzioni} \end{cases}$

Supponiamo: $m = 1\ kg$ $g \approx 10\ m/s^2$ $L = 1\ m$ $c = 1\ \frac{N\,m\,s}{rad}$

$\bar{u} = 5\ N/m$ è un ingresso di equilibrio? se si linearizzolo

$\frac{u}{mgL} < 1$, è cond di equilibrio!

$$\frac{u}{mgL} = \frac{1}{2} \qquad \bar{x} = \arcsin\left(\frac{u}{mgL}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) \begin{cases} \frac{\pi}{6} \\ \frac{5}{6}\pi \end{cases}$$

Devo trovare le A, B, C e D di $\begin{cases} \delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u \\ \delta y = C\delta y + D\delta u \end{cases}$

$x_1 = \frac{\pi}{6}$ →

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 10\frac{\sqrt{3}}{2} & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=\bar{x}\\u=\bar{u}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L}\cos(x_1) & -\frac{c}{mL^2} \end{pmatrix}\Bigg|_{\substack{x=\bar{x}\\u=\bar{u}}} \xrightarrow{x_1 = \frac{5}{6}\pi} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -10\frac{\sqrt{3}}{2} & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{x=\bar{x}\\u=\bar{u}}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{pmatrix}\Bigg|_{\substack{x=\bar{x}\\u=\bar{u}}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{pmatrix}$$

$$C = \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{\substack{x=\bar{x}\\u=\bar{u}}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}\Big|_{\substack{x=\bar{x}\\u=\bar{u}}} = (1\ 0)$$

$$D = \left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_{\substack{x=\bar{x}\\u=\bar{u}}} = (0)\Big|_{\substack{x=\bar{x}\\u=\bar{u}}} = (0)$$

Soluzioni delle equazioni in forma di stato

Esempio: studio delle sol. di equilibrio per il pendolo

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{mL^2}\left(u - c\dot{\theta} - mgL\sin\theta\right) \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{1}{mL^2}\left(u - cx_2 - mgL\sin x_1\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \\ y = x_1 \end{cases}$$

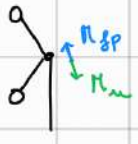
Per trovare le soluzioni di equilibrio si deve imporre $\dot{x} = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ \frac{1}{mL^2}\left(u - mgL\sin x_1\right) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = \arcsin\left(\frac{u}{gmL}\right) \end{cases}$$

abbiamo dunque vari casi:

$\rightarrow$ se $u = 0$ $\quad \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \ \vee \ x_1 = \pi \end{cases}$

$\rightarrow$ se $\frac{u}{mgL} < 1$ $\quad \begin{cases} x_2 = 0 \\ 2 \text{ soluzioni} \end{cases}$



Le coppie di forze sono in equilibrio, non il pendolo!

$\rightarrow$ se $\frac{u}{mgL} > 1$ nessuna soluzione

Nota: Per sistemi lineari

Il caso generale $\dot{x}_e = 0$ diventa $\dot{x}_e = Ax_e + Bu_e = 0$, dunque:

- se A è invertibile $x_e = -A^{-1}Bu_e$
- altrimenti se esiste una soluzione x_e allora anche

$x_\varepsilon' = x_\varepsilon + x_N$ è soluzione con $x_N \in Ker(A)$

studio delle soluzioni generiche per sistemi lineari

Dobbiamo risolvere equazioni del tipo:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Caso sistemi SISO (single input single output) con $dim(x) = 1$

$\dot{x} = ax + bu$ è detta forma di Lagrange e ha come soluzione:

$$x(t) = x_0 e^{at} + b\int_0^t e^{a(t-\tau)} u(\tau)\, d\tau$$

Dimostrazione:

$$x(t) = x_0 e^{at} + b e^{at}\int_0^t e^{-a\tau} u(\tau)\, d\tau$$

$$\dot{x}(t) = x_0 a e^{at} + ba e^{at}\int_0^t e^{-a\tau} u(\tau)\, d\tau + b e^{at} e^{-at} u(t)$$

$$= a\left(x_0 e^{at} + b\int_0^t e^{at-\tau} u(\tau)\, d\tau\right) + bu(t)$$

$$= a\,x(t) + bu(t)$$

Caso sistemi MIMO con $dim(x) > 1$

Soluzione omogenea (evoluzione libero) + Soluzione particolare (evoluzione forzato dagli ingressi)

$$e^{At} + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau)\, d\tau$$

$$x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau)\, d\tau$$

↓

Esponenziale di matrice

$$e^M = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M^k}{k!} = \frac{I}{0!} + \frac{M}{1!} + \frac{M^2}{2!} + \frac{M^3}{3!} \dots$$

Proprietà:

- $(e^M)^{-1}$ esiste sempre e coincide con e^{-M}
- $e^{T^{-1}MT} = T^{-1} e^M T$
- $\frac{\partial e^{Mt}}{\partial t} = M e^{Mt}$

↳ la BIBO stabilità studiava ingressi e uscite, qui dentro x

Concetto di stabilità interna

↳ Generato da $\tilde{u}$ e $\tilde{x}(0) = \tilde{x}_0$ ...

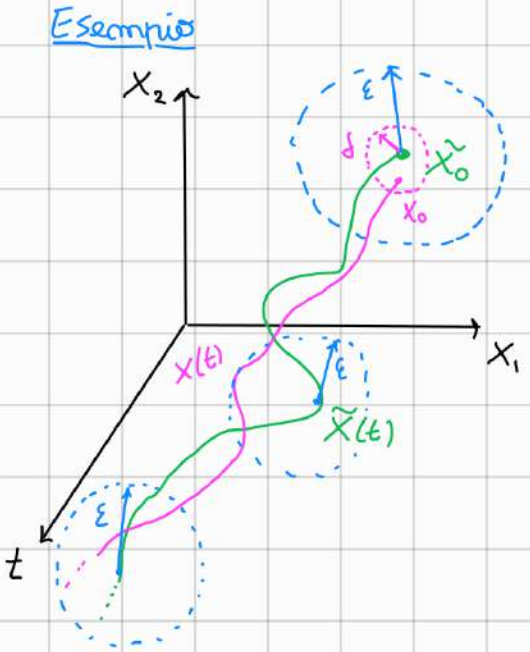
Si parla di stabilità del movimento, non del sistema!

$\tilde{X}(t)$ è un movimento **stabile** (detto anche semplicemente stabile o marginalmente stabile) per il sistema se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x_0 : \underbrace{\| x_0 - \tilde{x}_0 \|}_{\delta x_0} \leq \delta \Rightarrow \underbrace{\| x(t) - \tilde{x}(t) \|}_{\delta x} < \varepsilon \quad \forall t > 0$$

Inoltre perde se esiste sempre un range di incertezza sulle condizioni iniziali tale che i movimenti generati da C.I appartenenti a questo range restano vicini quanto voglio al movimento $\tilde{x}$

Esempio



$\tilde{X}(t)$ è **instabile** se non è stabile

$\tilde{X}(t)$ è **asintoticamente stabile** se è stabile ed inoltre

$$\lim_{t \to \infty} \| x(t) - \tilde{x}(t) \| = 0$$

Studio della stabilità di sistemi LTI

Prendiamo un sistema LTI $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

sia $\bar{x}$ un suo movimento dello stato per $\bar{u}$ e $\bar{x}(0) = \bar{x}_0$

perturbiamo le sue condizioni iniziali di un certo δx ($\delta x(0) = \delta x_0 = x_0 - \bar{x}_0$) (C.I. perturbate)

studiamo la dinamica del movimento originale $\bar{x}$ e di quello perturbato

$\dot{\bar{x}} = A\bar{x} + B\bar{u}$

$\dot{x} = Ax + B\bar{u}$ → l'ingresso è lo stesso, sono perturbate solo le C.I.

$$\Rightarrow \dot{\delta x} = \dot{x}(t) - \dot{\bar{x}}(t) = Ax - A\bar{x} = A\delta x \quad \Rightarrow \quad \delta x(t) = e^{At}\delta x_0$$

Riscrivendo la condizione di stabilità per $\bar{x}$:

$x_0 - \bar{x}_0$ ↑ $x - \bar{x}$ ↑

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x_0 : \|\delta x_0\| \le \delta \Rightarrow \|\delta x\| < \varepsilon \quad \forall t > 0$$

Si evince che questa dipende solamente da $\delta x(t) = e^{At}\delta x_0$, a prescindere dal movimento $\bar{x}$, dunque per sistemi LTI la stabilità è una proprietà dell'intero sistema (non del particolare movimento) e dipende solo dalla matrice e^{At} e dunque da A

Studiamo allora la matrice e^{At}:

[Ricordo che $m_a \ge m_g$ sempre]

Molteplicità algebrica

Autovalori di A ↑ Autovettori di A ↑ Molteplicità geometrica ↑

→ se A diagonalizzabile $\Leftrightarrow A = T\Lambda T^{-1} \Leftrightarrow m_a = m_g \ \forall \lambda$

allora $e^{At} = T e^{\Lambda t} T^{-1}$

dove $e^{\Lambda t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Lambda^k}{k!} t^k = \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_1^k t^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_m^k}{k!} t^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_m t} \end{bmatrix}$

dunque $\xi x(t)$ è combinazione lineare delle sole funzioni $e^{\lambda_i t}$

Se gli autovalori fossero complessi (e dunque coniugati perché $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$) questo non sarebbe un problema perché la f. $e^{(\sigma+j\omega t)}$ ed $e^{(\sigma-j\omega t)}$ si combinerebbero come funzioni sinusoidali del tipo $e^{\sigma t}\sin(\omega t)$ e $e^{\sigma t}\cos(\omega t)$

$m_a > m_g$ per almeno un λ

→ Se invece A non è diagonalizzabile (matrice difettiva) si sfrutta il fatto che esiste sempre la composizione $A = QJQ^{-1}$ dove:

Q è la matrice degli autovettori generalizzati (non ci interessa)

J è una matrice in forma di Jordan

Ossia una matrice diag. a blocchi (quadrati) $J = \begin{bmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_N \end{bmatrix}$

tale che ogni blocco J_i è del tipo: $\begin{bmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{bmatrix}$

Un certo valore uguale su tutta la diag.

Gli autovalori di A sono proprio gli elementi diagonali dei vari blocchi di Jordan, la loro m_a è uguale al numero di volte che compaiono sulle diagonali e la loro m_g è uguale al numero di blocchi di Jordan in cui compaiono

Esempio

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & -1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & -1 & & & \\ & & & -1 & 1 & \\ & & & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$\lambda = -1$, $m_a = 5$, $m_g = 2$ ✓

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 0 & 2 & & & & \\ & & 3 & 1 & 0 & \\ & & 0 & 3 & 1 & \\ & & 0 & 0 & 3 & \end{bmatrix}$$

$\lambda = 2$, $m_a = 2$, $m_g = 1$

$\lambda = 3$, $m_a = 5$, $m_g = 1$ ✓

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 0 & 2 & 1 & & & \\ & & 3 & 1 & 0 & \\ & & 0 & 3 & 1 & \\ & & 0 & 0 & 3 & \end{bmatrix}$$

No forma di Jordan ✗

Allora $e^{At} = Q e^{Jt} Q^{-1} = \begin{bmatrix} e^{J_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{J_N t} \end{bmatrix}$ diag. a blocchi

dove $e^{J_i t} = e^{\begin{bmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{bmatrix} t} = e^{(\lambda I + J_{0_i})t} = e^{\lambda t} \cdot e^{J_{0_i} t} = e^{\lambda t} \cdot e^{J_{0_i} t}$

Perché $e^{\lambda I t}$ è diagonalizzabile

Scalare Matrice $q \times q$

quello con 1 sopra alla diagonale

dobbiamo dunque vedere che cos'è $e^{J_0 t}$:

$$e^{J_0 t} = I + J_0 t + J_0^2 \frac{t^2}{2} + 2 \ldots + J_0^{q-1} \frac{t^{q-1}}{(q-1)!}$$

(q = dim blocco di Jordan J_i)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & & 0 \end{bmatrix}$$

$0_{q\times q} \Rightarrow J_0$ si dice nilpotente di ordine q

dunque $e^{J_0 t} = \begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 & \cdots & t^{(q-1)}/(q-1)! \\ & \ddots & \ddots & \ddots & t^2/2 \\ & & \ddots & \ddots & t \\ & & & \ddots & 1 \end{bmatrix}$

Allora le funzioni che si combinano linearmente in $e^{J_i t}$ sono esattamente $\frac{t^k e^{\lambda t}}{k!}$ per $0 \le k \le q-1$

se λ fosse complesso coniugato avremmo

$\frac{t^k}{k!} e^{\sigma t} \sin(\omega t)$ e $\frac{t^k}{k!} e^{\sigma t} \cos(\omega t)$ per $0 \le k \le q-1$

Nota: In questo caso ci può essere utile il fatto che

$\begin{bmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{bmatrix}$ è simile a $\begin{bmatrix} \sigma+j\omega & 0 \\ 0 & \sigma-j\omega \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} \sigma & \omega & 1 & 0 \\ -\omega & \sigma & 0 & 1 \\ & & \sigma & \omega \\ & & -\omega & \sigma \end{bmatrix} \text{ è simile a } \begin{bmatrix} \sigma+j\omega & 1 & & \\ & \sigma+j\omega & & \\ & & \sigma-j\omega & 1 \\ & & & \sigma-j\omega \end{bmatrix}$$

(due blocchi di Jordan)

$$\begin{bmatrix} \sigma & \omega & 1 & 0 & & \\ -\omega & \sigma & 0 & 1 & & \\ & & \sigma & \omega & 1 & 0 \\ & & -\omega & \sigma & 0 & 1 \\ & & & & \sigma & \omega \\ & & & & -\omega & \sigma \end{bmatrix} \text{ è simile a } \begin{bmatrix} \sigma+j\omega & 1 & 0 & & & \\ 0 & \sigma+j\omega & 1 & & & \\ 0 & 0 & \sigma+j\omega & & & \\ & & & \sigma-j\omega & 1 & 0 \\ & & & 0 & \sigma-j\omega & 1 \\ & & & 0 & 0 & \sigma-j\omega \end{bmatrix}$$

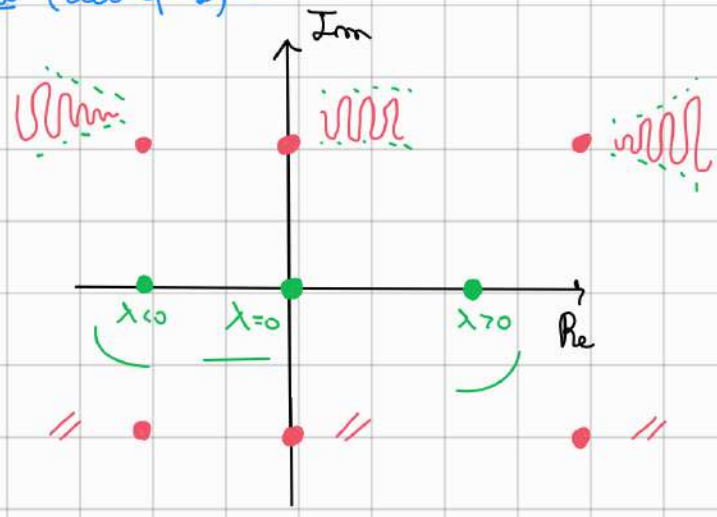
e così via ...

Criterio di stabilità per sistemi LTI

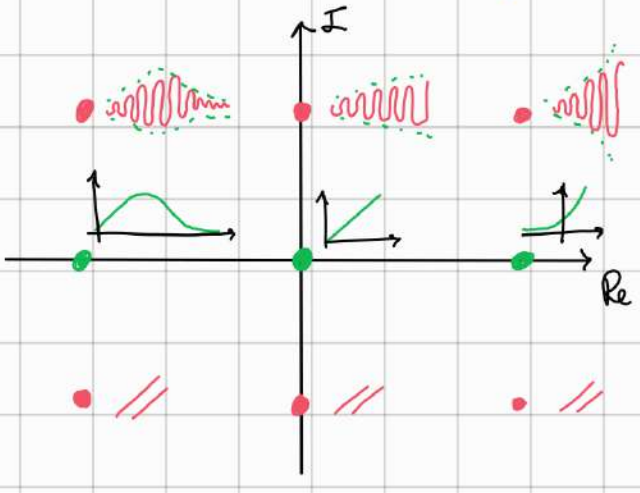
detti modi

Adesso che sappiamo, a seconda degli autovalori di A, quali funzioni si combinano linearmente in e^{At}, possiamo tirare fuori qualche criterio:

Esempio (caso $q=1$) → se l'autovalore viene da un blocco di J. con dim 1



Esempio (caso $q=2$, disegno solo la funzione con $k=1$, quella con $k=0$ è sopra)



STABILITÀ ⟷ MODI ⟷ AUTOVALORI sono dunque strettamente collegati:

STABILITÀ	MODI	AUTOVALORI
Asintotica	$\to 0$	$\{Re\} < 0$
Semplice o Marginale	No $\to \infty$ Almeno uno $\not\to 0$	No $\{Re\} > 0$ Almeno uno $\{Re\} = 0$ (semm. è = a sopra) Tutti quelli con $\{Re\} = 0$ hanno $m_a = m_g$ caso $q=1$

Instabile	Almeno uno $\to \infty$	Almeno uno con $\{Re\} > 0$ o Almeno uno con $\{Re\} = 0$ con $m_a \neq m_g$ caso $q > 1$

Esempi

① $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$\lambda = -1$

$m_a = 5$

$m_g = 3$

Modi: (Possiamo pure togliere il K!)

Blocco 1: $q = 3$ e^{-t} te^{-t} t^2e^{-t}

Blocco 2: $q = 1$ e^{-t}

Blocco 3: $q = 1$ e^{-t}

$\Rightarrow \{e^{-t}, te^{-t}, t^2e^{-t}\}$

$\Rightarrow$ Sistema asintoticamente stabile

② $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = -1 + 2j$ $m_a = m_g = 1$

$\lambda_2 = -1 - 2j$ $m_a = m_g = 1$

$\lambda_3 = 0$ $m_a = m_g = 1$

Blocco simile a: $\begin{bmatrix} -1+2j & 0 \\ 0 & -1-2j \end{bmatrix}$

Modi:

Blocco 1: $e^{-t}\sin(2t)$ $e^{-t}\cos(2t)$

Blocco 2: 1

$\Rightarrow$ sistema marginalmente stabile

③ $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \\ 0 & -2 & & \\ & & -2 & 1 \\ 0 & & -1 & -2 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = -2$ $m_a = 2$ $m_g = 1$

$\lambda_2 = -2 + j$ $m_a = m_g = 1$

$\lambda_3 = -2 - j$ $m_a = m_g = 1$

Blocco simile a: $\begin{bmatrix} -2+j & 0 \\ 0 & -2-j \end{bmatrix}$

Modi:

Blocco 1: e^{-2t}, te^{-2t}

Blocco 2: $e^{-2t}\sin(t)$, $e^{-2t}\cos(t)$

$\Rightarrow$ Sistema asintoticamente stabile

④ $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = 0$ $m_a = m_g = 1$

$\lambda_2 = j$ $m_a = m_g = 1$

$\lambda_3 = -j$ $m_a = m_g = 1$

Modi:

Blocco 1: 1

Blocco 2: $\sin(t)$ $\cos(t)$

$\Rightarrow$ Sistema marginalmente stabile

⑤

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

simile a

$$\begin{bmatrix} J & 1 & & & & \\ 0 & J & & & & \\ & & -J & 1 & & \\ & & 0 & -J & & \\ & & & & & \end{bmatrix}$$

$\lambda_1 = 0$ $\quad ma = 2$ $mg = 1$

$\lambda_2 = J$ $\quad ma = 2$ $mg = 1$

$\lambda_3 = -J$ $\quad ma = 2$ $mg = 1$

Modi:

Blocco 1: $1 \quad t$

Blocco 2: $\cos t \quad \sin t$

$t\cos t \quad t\sin t$

$\Rightarrow$ Sistema instabile (polinomialmente)

⑥

$$A = \begin{bmatrix} 5 & & & & & \\ & 1 & 2 & & & \\ & -2 & 1 & & & \\ & & & -2 & 1 & 0 \\ & & & 0 & -2 & 1 \\ & & & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$\lambda_1 = 5$ $\quad ma = mg = 1$

$\lambda_2 = 1 + 2J$ $\quad ma = mg = 1$

$\lambda_3 = 1 - 2J$ $\quad ma = mg = 1$

$\lambda_4 = -2$ $\quad ma = 3$ $mg = 1$

Modi:

Blocco 1: e^{5t}

Blocco 2: $e^t \sin(2t) \quad e^t \cos(2t)$

Blocco 3: $e^{-2t} \quad te^{-2t} \quad t^2 e^{-2t}$

$\Rightarrow$ Sistema instabile (esponenzialmente)

La stabilità è una caratteristica del sistema solo per sistemi lineari

Stabilità di un movimento per un sistema non lineare

Una cosa che possiamo fare è studiare il sistema linearizzato, anche detto (LTI associato), valgono infatti i seguenti teoremi:

Dato $\bar{x}$ stato di equilibrio corrispondente all'ingresso $\bar{u}$ per il sistema non lineare tempo invariante $\begin{cases} \dot{x} = f(x,u) \\ y = g(x,u) \end{cases}$, allora:

Intorno a $\bar{x}$

- LTI associato a.s. $\Rightarrow$ $\bar{x}$ a.s. (Asintoticamente Stabile)
- LTI associato instabile $\Rightarrow$ $\bar{x}$ instabile

(LTI marginalmente stabile non implica nulla)

Esempio del pendolo

Le condizioni di equilibrio erano:

- caso 1: $(\frac{\pi}{6}, 0)$

Sapendo che il sistema è linearizzato con $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5\sqrt{3} & -1 \end{bmatrix}$ il polinomio caratteristico è $\lambda^2 + \lambda + 5\sqrt{3} = 0$, non ci interessa risolverlo ma solo sapere il segno della parte reale delle radici, che in questo caso è < 0, dunque il sistema linearizzato è asintoticamente stabile e dunque anche il movimento lo è, e questo ci torna dal punto di vista fisico





- caso 2: $(\frac{5\pi}{6}, 0)$

Sapendo che il sistema è linearizzato con $A = \begin{bmatrix} 0 & I \\ 5\sqrt{3} & -1 \end{bmatrix}$

il polinomio caratteristico è $\lambda^2 + \lambda - 5\sqrt{3} = 0$, non ci interessa risolverlo ma solo sapere il segno della parte reale delle radici, che in questo caso è una <0 e una >0, dunque il sistema linearizzato è instabile e dunque anche il movimento lo è, e questo ci torna dal punto di vista fisico:



Criterio di Lyapunov

Serve per studiare la stabilità di uno stato di un sistema NL il cui sistema LTI associato è marginalmente stabile

Sia V una funzione: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua (dopo vediamo quale usare), questa è definita negativo/positiva in $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ se $V(\tilde{x}) = 0$ ed inoltre

$\exists \delta > 0 : \forall x^* \in B(\tilde{x}, \delta),\ x^* \neq \tilde{x} \quad V(x^*) \gtrless 0$

Assume valori positivi/negativi in un suo intorno

Valgono dunque i seguenti risultati:

- Se esiste $V(x)$ DP in $\bar{x}$ tale che $\dot{V}(x) = \frac{d}{dt} V(x)$ SDN in $\bar{x}$ allora $\bar{x}$ è un punto di equilibrio stabile del sistema

- Se esiste $V(x)$ DP in $\bar{x}$ tale che $\dot{V}(x) = \frac{d}{dt}V(x)$ DN in $\bar{x}$ allora $\bar{x}$ è un punto di equilibrio asintoticamente stabile del sistema

- Se esiste $V(x)$ DP in $\bar{x}$ tale che $\dot{V}(x) = \frac{d}{dt}V(x)$ DP in $\bar{x}$ allora $\bar{x}$ è un punto di equilibrio instabile del sistema

Quale $V(x)$ usare? Non ce n'è una standard, di solito si usano funzioni che descrivono l'energia di un sistema o forme quadratiche dunque $V(x) = x^T M x$ DP in $x=0 \iff M = M^T$ e M def. pos

DN in $x=0 \iff M = M^T$ e M def. neg

Nota: una matrice è def. positiva se tutti i minori principali di testa sono >0 (criterio di Sylvester)

Esempio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -x_1^3 - x_2^2 + x_1 x_2^2 \\ x_1 x_2 - x_2^3 - x_1^2 x_2 + u \end{bmatrix}$$

Studiare l'equilibrio per $\bar{u} = 0$

$f(x, \bar{u}) = 0$ sicuramente ha come soluzione $\bar{x} = (0,0)$

Studiamo la stabilità del movimento di equilibrio $\bar{x}$ corrispondente all'ingresso $\bar{u}$ (ci interessa A della linearizzazione)

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} -3x_1^2 + x_2^2 & -2x_2 + 2x_1 x_2 \\ x_2 - 2x_1 x_2 & x_1 - 3x_2^2 - x_1^2 \end{bmatrix}\Big|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \lambda = 0 \quad m_a = 2 \quad m_g = 2$$

questa è marginalmente stabile, dunque non possiamo dire nulla su $\bar{x}$, proviamo allora ad applicare Lyapunov:

~> è una scelta casuale (DP)

supponiamo $V(x) = x^T \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} x$

M è DP dunque $V(x)$ è DP in $x=(0,0)$

supponiamo la dim = 2

$$V(x) = \frac{1}{2} x^T I x = \frac{1}{2} x^T x = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

$x_2 = x_2(t)$ f. composta

$$\dot{V}(x) = \frac{d}{dt}\left(V(x)\right) = \frac{1}{2}\left(2x_1 \dot{x}_1 + 2x_2 \dot{x}_2\right)$$

↳ le sostituisco dello stato $\dot{x}$

$$= x_1\left(-x_1^3 - x_2^2 + x_1 x_2^2\right) + x_2\left(x_1 x_2 - x_2^3 - x_1^2 x_2\right) \rightsquigarrow u = 0$$

$$= -x_1^4 - x_1 x_2^2 + x_1^2 x_2^2 + x_1 x_2^2 - x_2^4 - x_1^2 x_2^2$$

$$= -x_1^4 - x_2^4$$

=> $\dot{V}$ definita negativa in $\bar{x}$ in $(0,0)$

=> $\bar{x}$ è un punto asintoticamente stabile per il sistema NL

Se mi usciva marginalmente stabile potevo solo dire che non è instabile perché magari con un'altra funzione di Lyapunov veniva asintoticamente stabile

Esempio

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -(x_1^2 - 1)x_2 - x_1 \end{bmatrix}$$

Studiare l'equilibrio per $\bar{x} = (0,0)$

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2x_1x_2 - 1 & -x_1^2 + 1 \end{bmatrix}\Big|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$p_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 1 = 0$ => $\mathrm{Re}\{\lambda_i\} > 0$

=> Sistema LTI instabile => $\bar{x}$ per NL è instabile

Vediamo se con Lyapunov troviamo lo stesso risultato

$V(x) = x^T I x = x_1^2 + x_2^2$ $\quad V(x)$ DP in $\bar{x} = (0,0)$

$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2x_1x_2 + 2x_2(-(x_1^2-1)x_2 - x_1)$

$= 2(x_1x_2 - x_1^2x_2^2 + x_2^2 - x_1x_2)$

$= 2x_2^2(1 - x_1^2)$

Per $x = \bar{x}$ $\dot{V}(x) = 0$ $\quad$ intorno $\bar{x}$

e quando $\|x\|$ è "piccola" $V(x) > 0$ $\forall x \neq \bar{x} \Rightarrow \bar{x}$ instabile per NL

Criterio di Lyapunov per sistemi lineari

Vediamo come si usa Lyapunov per sistemi LTI, come alternativa allo studio di e^{At}, nel caso in cui $u = 0$

$\dot{x} = Ax + Bu \Rightarrow \dot{x} = Ax \Rightarrow$ Un movimento di equilibrio è sicuramente $x = (0, \dots, 0)$, studiare la stabilità di questo movimento equivale a studiare la stabilità del sistema:

Scegliamo $P = P^T$ def. pos. allora $V(x) = x^TPx$

e $\dot{V}(x) = \dot{x}^TPx + x^TP\dot{x} = x^TA^TPx + x^TPAx = x^T(A^TP + PA)x = -x^TQx$ $\quad$ lo chiamo $-Q$

Teorema

Sistema LTI asintoticamente stabile $\Leftrightarrow$ $\quad$ prima era $\Rightarrow$

$\forall Q = Q^T$ def. positiva $\exists P = P^T$ def. positiva : $A^TP + PA = -Q$

Esempio

$\dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2$

$\dot{x}_2 = 4x_1 - 2x_2$

$A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

Prendo una qualsiasi $Q = Q^T$ DP e ricavo P da $A^TP + PA = -Q$

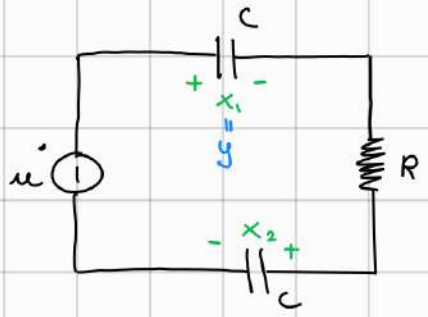
$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2a + 4b & -2b + 4c \\ -3a - 2b & -3b - 2c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2a + 4b & -3a - 2b \\ -2b + 4c & -3b - 2c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -2a + 4b - 2a + 4b = -1 \\ -2b + 4c - 3a - 2b = 0 \\ -3a - 2b - 2b + 4c = 0 \\ -3b - 2c - 3b - 2c = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} -4a + 8b = -1 \\ -3a - 4b + 4c = 0 \\ -3a - 4b + 4c = 0 \\ -6b - 4c = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} a = \frac{1 + 8b}{4} = \frac{9}{32} \\ c = \frac{1 - 6b}{4} = \frac{29}{128} \\ \\ b = \frac{1}{64} \end{cases}$$

$$P = \frac{1}{128}\begin{bmatrix} 36 & 2 \\ 2 & 29 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{è def. positiva} \Rightarrow \text{sistema asintoticamente stabile}$$

Dato il sistema:



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{CR}(x_1 + x_2 - u) \\ \dot{x}_2 = -\frac{1}{CR}(x_1 + x_2 - u) \end{cases}$$

$$y = x_1$$

Supponiamo di fare un cambio di stato $\hat{x}_1 = x_1 + x_2$, $\hat{x}_2 = x_1 - x_2$

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \dot{x}_1 + \dot{x}_2 = -\frac{2}{RC}(x_1 + x_2 - u) = -\frac{2}{RC}(\hat{x}_1 - u) \rightsquigarrow \text{è influenzabile} \\ \dot{\hat{x}}_2 = \dot{x}_1 - \dot{x}_2 = 0 \rightsquigarrow \text{Non è influenzabile direttamente da } u! \end{cases}$$

$$y = x_1 = \frac{1}{2}(\hat{x}_1 + \hat{x}_2)$$

Dunque una domanda che ci possiamo chiedere è se manipolando come vogliamo u possiamo sempre raggiungere lo stato desiderato, (SPOILER: NO) vogliamo trovare un modo di sapere quali variabili di stato sono influenzabili da u e quali no, questa è la proprietà di raggiungibilità:

Dato un sistema LTI in forma di stato, uno stato $\tilde{x}$ si dice raggiungibile se esistono: $t^* > 0$, $\tilde{u}(t)$ definito per $0 \le t \le t^*$ (→ CI = 0) tali che: se $\tilde{x}_f(t)$ definito per $0 \le t \le t^*$ è il movimento forzato generato da $\tilde{u}(t)$ allora $\tilde{x}_f(t^*) = \tilde{x}$: in altre parole la capacità di portare un sistema dall'origine ad uno stato qualsiasi (in tempo finito)

Questa proprietà divide gli stati in due categorie:

- Quelli raggiungibili: X_R
- Quelli non raggiungibili: X_{NR}

$\Big\}$ $X_{NR} + X_R = \mathbb{R}^n$

Nota che questa proprietà non dipende mai dall'uscita!
Infatti si parla anche di raggiungibilità della coppia (A, B)

Un sistema per il quale $X_{NR} = \emptyset$ si dice completamente raggiungibile

Un sistema lineare in forma di stato è completamente raggiungibile $\iff$ $M_R = [B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B]$ è tale che $\text{rank}(M_R) = n$ (massimo)

M_R: Matrice di raggiungibilità — tutti blocchi $n \times m$, dunque $M \in \mathbb{R}^{n,\, n\cdot m}$

Se il sistema non è completamente raggiungibile si può pensare di isolare la parte non raggiungibile: (come nell'esempio sopra, in cui con un cambio di stato rivelavamo le variabili non influenzate da u)

- Chiamo $n_R = \text{rank}(M_R)$, dato che il sistema non è completamente raggiungibile sicuramente $n_R < n$
- Effettuo un cambio di variabili tramite la matrice T_R

  $\hat{x} = T_R x \qquad \dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u$

  tale che le matrici $\hat{A}$ e $\hat{B}$ vengano della seguente forma:

$$\hat{A} = T_R A T_R^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{A}_a & \hat{A}_{ab} \\ 0 & \hat{A}_b \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \hat{B} = T_R B = \begin{bmatrix} \hat{B}_a \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\hat{B}_a \in \mathbb{R}^{n_R \times m}$, $\hat{A}_a \in \mathbb{R}^{n_R \times n_R}$

$\hat{A}_{ab}$: può anche essere zero — $\hat{B}_a$: Base sottospazio di raggiungibilità

- T_R^{-1} viene scelta in questo modo: $\left[\begin{array}{c|c} n_R \text{ colonne lin.} & n - n_R \text{ colonne} \\ \text{indipend di } M_R & \text{lin. indipend.} \end{array}\right]$

  (o loro multipli scalari)

Allora posso partizionare anche $\hat{x}$:

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{x}_a \\ \hat{x}_b \end{bmatrix} \quad (\hat{x}_a \in \mathbb{R}^{n_R}) \implies \begin{cases} \dot{\hat{x}}_a = \hat{A}_a \hat{x}_a + \hat{A}_{ab}\hat{x}_b + \hat{B}_a u \\ \dot{\hat{x}}_b = \hat{A}_b \hat{x}_b \end{cases}$$

Qui non compare u! Allora sono la parte non raggiungibile

Nota: $\hat{A} = \begin{bmatrix} \hat{A}_a & \hat{A}_{ab} \\ 0 & \hat{A}_b \end{bmatrix}$ è triangolare a blocchi: Detti autoval. parte raggiungibile

$\text{autov}(\hat{A}) = \text{autov}(A) = \text{autoval}(\hat{A}_a) + \text{autoval}(\hat{A}_b)$

Detti autovalori parte irraggiung.

Esempio (riprendiamo il circuito)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{RC}(x_1 + x_2 - u) \\ \dot{x}_2 = -\frac{1}{RC}(x_1 + x_2 - u) \end{cases} \longrightarrow A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{RC} \\ -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} \\ \frac{1}{RC} \end{bmatrix}$$

$y = x_1$

(A, B) è completamente raggiungibile?

$$M_R = \left[\begin{array}{c|c} \frac{1}{RC} & -\frac{2}{R^2C^2} \\ \frac{1}{RC} & -\frac{2}{R^2C^2} \end{array}\right] \quad \text{rank}(M_R) = 1 \Rightarrow \text{Sistema non completamente raggiungibile}$$

Quale parti dello stato non sono raggiunte?

$$T_R^{-1} = \frac{1}{2}\left[\begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{array}\right]$$

↝ Scelti io, li ho scritti e facili per fare i conti

Multipli scalari di $\frac{1}{RC}$

$$\longrightarrow T_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \text{stessa trasf. dell'inizio} \quad \hat{x} = \begin{cases} \hat{x}_1 = x_1 + x_2 \\ \hat{x}_2 = x_1 - x_2 \end{cases}$$

allora

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = -\frac{2}{RC}(\hat{x}_1 + \hat{x}_2 - u) = -\frac{2}{RC}(\hat{x}_1 - u) \\ \dot{\hat{x}}_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \hat{A} = \left[\begin{array}{c:c} -\frac{2}{RC} & 0 \\ \hdashline 0 & 0 \end{array}\right]$$

$\hat{A}_a \rightsquigarrow -\frac{2}{RC}$ autov. parte raggiungibile

0 autov. parte irraggiungibile

$\hat{A}_b$

Lo sapevo già

$$y = \frac{1}{2}(\hat{x}_1 + \hat{x}_2)$$

Per sistemi LTI il concetto di raggiungibilità coincide con quello di controllabilità: (siamo in $\Leftrightarrow$)

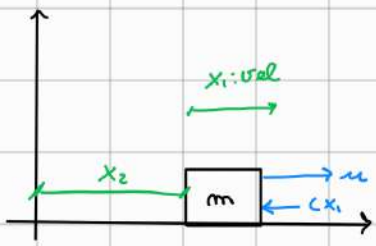
(in tempo finito)

Capacità di portare il sistema da uno stato qualsiasi all'origine

Se la parte non controllabile di un sistema è asintoticamente stabile

(Re{$\lambda_{\text{non controllabile}}$} < 0) il sistema si dice **stabilizzabile**

Per un sistema **completamente controllabile** esiste sempre almeno un ingresso che permette al sistema di spostarsi da uno stato X_A ad uno stato X_B ⇝ percorso $X_A \rightsquigarrow$ origine $\rightsquigarrow X_B$

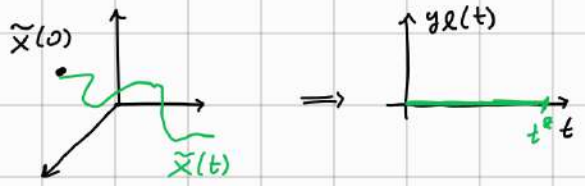


$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{c}{m} x_1 + \frac{u}{m} \\ \dot{x}_2 = x_1 \end{cases}$$

$y = x_1 \rightsquigarrow x_2$ in nessun modo influenza l'uscita

$\Rightarrow$ x_2 è una parte non osservabile

Dato un sistema LTI in forma di stato, uno stato $\tilde{x} \neq \vec{0}$ si dice non **osservabile** se: $\forall t^* > 0$ finito l'evoluzione libera dell'uscita generata da $\tilde{x}$ y_ℓ è tale che $y_\ell(t) = 0 \quad \forall t \in [0, t^*]$



In altre parole se analizzando un qualsiasi tratto dell'uscita libera $y_\ell(t)$ generata da $\tilde{x}$ non riesco a distinguerlo dall'uscita libera generata dall'origine $x = \vec{0}$

Questa proprietà divide gli stati in due categorie:

- Quelli osservabili: X_o
- Quelli non osservabili: X_{NO}

$\Big\}$ $X_{NO} + X_o = \mathbb{R}^n$

Nota che questa proprietà non dipende mai dall'ingresso!
Infatti si parla anche di osservabilità della coppia (A, C)

Un sistema per il quale $X_{NO} = \emptyset$ si dice **completamente osservabile**

Un sistema lineare in forma di stato è completamente osservabile $\Longleftrightarrow$ $M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ è tale che $\text{rank}(M_o) = n$ ← massimo

↳ tutti i blocchi sono $\ell \times m$ dunque $\mathbb{R}^{n\ell \times m}$

Se il sistema non è completamente osservabile si può pensare di

- Chiamo $n_o = \text{rank}K(M_o)$, dato che il sistema non è completamente osservabile sicuramente $n_o < n$
- Effettuo un cambio di variabili tramite la matrice T_n

  $\hat{x} = T_n x \quad \dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u$

  tale che le matrici $\hat{A}$ e $\hat{C}$ vengano della seguente forma:

  $\hat{A} = T_n A T_n^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{A}_o & 0 \\ \hat{A}_{ob} & \hat{A}_b \end{bmatrix}$ e $\hat{C} = T_n C = [\hat{C}_o \; 0]$ $\quad \hat{C}_o \in \mathbb{R}^{\ell \times n_o}$, $\hat{A}_o \in \mathbb{R}^{n_o \times n_o}$

  Base sottospazio di osservabil.

- T_o^{-1} viene scelta in questo modo: $\left[\begin{array}{l|l} n_o \text{ vettori lin. indipendenti} & n - n_o \text{ vettori che completano una base del } \ker(M_o) \end{array}\right]$

  $n - n_o$ vettori lin indip.

  $\xi_i : M_o \xi_i = 0 \; (\Leftrightarrow \text{span}\{\xi_i\} = X_{no})$

  (o loro multipli scalari)

Allora posso partizionare anche $\hat{x}$:

$\hat{y} = \hat{C}_o \hat{x}_o \Rightarrow \hat{x}_b$ non influisce su y: è la parte non osservabile

$\hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{x}_o \in \mathbb{R}^{n_r} \\ \hat{x}_b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}}_o = \hat{A}_o \hat{x}_o \\ \dot{\hat{x}}_b = \hat{A}_{ob}\hat{x}_o + \hat{A}_b \hat{x}_b \end{cases}$

Nota: $\hat{A} = \begin{bmatrix} \hat{A}_o & 0 \\ \hat{A}_{ob} & \hat{A}_b \end{bmatrix}$ è triangolare a blocchi: Detti autoval. parte osservabile

$\text{autov}(\hat{A}) = \text{autov}(A) = \text{autoval}(\hat{A}_o) + \text{autoval}(\hat{A}_b)$

Detti autovalori parte non osservabile

Riprendiamo l'esempio iniziale

$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{c}{m} x_1 + \frac{u}{m} \\ \dot{x}_2 = x_1 \end{cases}$

$y = x_1$

$A = \begin{bmatrix} -\frac{c}{m} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ($\hat{A}_o$, $\hat{A}_{ob}$, $\hat{A}_b$) $\quad C = [1 \; 0]$ ($\hat{C}_o$)

$\Rightarrow$ Già in forma giusta

$\Rightarrow$ Sicuramente M_o non è di rango massimo

$M_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{c}{m} & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \det(M_o) = 0 \rightarrow \text{rank}(M_o) = 1 \neq 2 \; (\max)$

Legame tra la forma di stato e la funzione di trasferimento

Ricordando che una funzione di trasferimento è:

$$G(s) = \frac{\mathcal{L}[y(t)]}{\mathcal{L}\{u(t)\}} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$ ← uscita corrispondente all'ingresso

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{\mathcal{L}} \begin{cases} sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) & (1) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) & (2) \end{cases}$$

(1) ... $sX(s) - AX(s) = x(0) + BU(s)$

$X(s)(sI - A) = x(0) + BU(s)$

$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$

Ricordando che

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$$

$e^{At}x_0$: C.I. — $\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$: Evoluzione forzata ↓ l'unico che mi interessa per calcolare $G(s)$ $(x(0)=0)$

(2) ... $Y(s) = C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)^{-1}BU(s) + DU(s)$

Allora $Y(s) = (C(sI - A)^{-1}B + D)U(s) \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$

Ricordando che $M^{-1} = \frac{adj(M)}{\det(M)} \rightsquigarrow cof^T(M)$: $(cof(M))_{ij} = (-1)^{(i+j)}\det(M_{ij})$ ↓ tolgo riga i e col j

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = C\frac{adj(sI - A)}{\det(sI - A)}B + D = \frac{C\,adj(sI - A)B + D\,p_A(s)}{p_A(s)}$$

$p_A(s) \rightsquigarrow$ Pol. caratt. di A

Ha elementi di grado $n-1$ (max grado $n-1$) — Grado esattamente n

dove $\frac{C\,adj(sI - A)B + D\,p_A(s)}{p_A(s)}$, allora: (Ricordo che la f. di trasf. può essere una matrice)

$p_A(s) \rightsquigarrow$ Pol. caratt. di A

- Il sistema è causale se $\deg(\text{denom}) \geq \deg(\text{num})$
  una volta semplificate le cose
- In generale i poli della funzione di trasferimento sono un sottoinsieme degli autovalori di A (eventuali cancellazioni)

Un sistema può essere sia non completamente osservabile che non completamente raggiungibile, è possibile dimostrare che esiste sempre una scomposizione, detta **scomposizione di Kalman**, che porta il sistema in una forma che evidenzia tutte le parti raggiungibili e non, osservabili e non, detta **forma canonica**:

$$\tilde{x} = T_k x \quad \text{(Kalman)} \qquad \begin{cases} \dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u \\ \hat{y} = \hat{C}\hat{x} + Du \end{cases}$$

Parte raggiungibile

$$\text{con } \hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{x}_a \\ \hat{x}_b \\ \hat{x}_c \\ \hat{x}_d \end{bmatrix} \quad \hat{A} = \begin{bmatrix} \hat{A}_a & \hat{A}_{ab} & \hat{A}_{ac} & \hat{A}_{ad} \\ & \hat{A}_b & 0 & \hat{A}_{bd} \\ & & \hat{A}_c & \hat{A}_{cd} \\ 0 & & & \hat{A}_d \end{bmatrix} \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} \hat{B}_a \\ \hat{B}_b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \hat{C} = \begin{bmatrix} 0 & \hat{C}_b & 0 & \hat{C}_d \end{bmatrix}$$

Parte osservabile

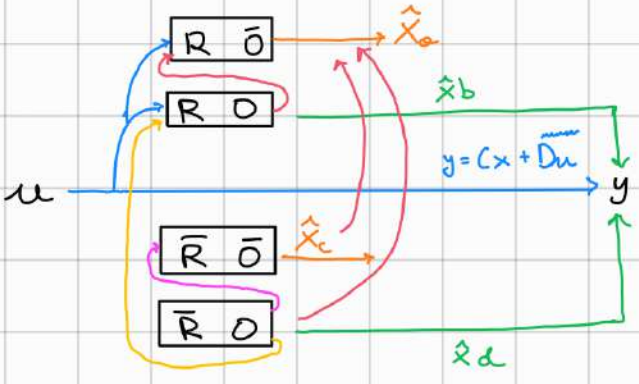
Dato che gli autovalori sono separati si può studiare la stabilità delle singole parti

$\Rightarrow$ $\hat{x}_b$ parte completamente osservabile e raggiungibile

$\hat{x}_a$ parte raggiungibile ma non osservabile

$\hat{x}_d$ parte osservabile ma non raggiungibile

$\hat{x}_c$ parte né osservabile né raggiungibile



Riprendiamo la soluzione $y(t)$ scritta con $\hat{x}$ in forma canonica:

$$y(t) = \hat{C}e^{\hat{A}t}\hat{x}_0 + \int_0^t \hat{C}e^{\hat{A}(t-\tau)}\hat{B}u(\tau)\,d\tau + Du(t)$$

$$Y(s) = \hat{C}(sI-\hat{A})^{-1}\hat{x}_0 + \underbrace{\left[\hat{C}(sI-\hat{A})^{-1}\hat{B} + D\right]}_{\text{f. di trasferimento } G(s)} U(s)$$

come diventa $G(s)$ usando le matrici che abbiamo ricavato prima?

Innanzitutto $\hat{C}e^{\hat{A}(t-\tau)}\hat{B} = \left[0\ \hat{C}_b\ 0\ \hat{C}_d\right]\begin{bmatrix} e^{\hat{A}_a(t-\tau)} & & & * \\ & e^{\hat{A}_b(t-\tau)} & & \\ & & e^{\hat{A}_c(t-\tau)} & \\ 0 & & & e^{\hat{A}_d(t-\tau)} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \hat{B}_a \\ \hat{B}_b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$= \left[0\ \hat{C}_b e^{\hat{A}_b(t-\tau)}\ *\ *\right]\begin{bmatrix} \hat{B}_a \\ \hat{B}_b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \hat{C}_b e^{\hat{A}_b(t-\tau)}\hat{B}_b$$

$$\Rightarrow \hat{C}e^{\hat{A}(t-\tau)}\hat{B} = \hat{C}_b e^{\hat{A}_b(t-\tau)}\hat{B}_b$$

allora $y(t) = \hat{C}e^{\hat{A}t}\hat{x}_0 + \int_0^t \hat{C}_b e^{\hat{A}_b(t-\tau)}\hat{B}_b u(\tau)\,d\tau + Du(t)$

dunque $G(s) = \hat{C}_b(sI-\hat{A}_b)^{-1}\hat{B}_b + D$

$\Rightarrow$ Dipende solo dalla parte completamente osservabile e raggiungibile!

$\Rightarrow$ I famosi poli di $G(s)$ sono proprio gli autovalori di $\hat{A}_b$

Esempio: Studiare le proprietà del sistema

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Stabilità:

$\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$ $\Rightarrow$ Asintoticamente stabile

$\Rightarrow$ possiamo già dire che è anche BIBO stabile

Raggiungibilità:

$M_R = [B \mid AB] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad \text{rank}(M_R) = 1 \neq 2 \ (\max)$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$ ⇓ non completamente raggiungibile

↳ -1 Parte raggiungibile
-2 Parte non raggiungibile

Osservabilità:

$$M_o = [C|CA] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(M_o) = 2$ (max) ⇓ completamente osservabile

Funzione di trasferimento:

Possiamo subito dire che: $G(s) = \dfrac{\deg(\text{Num}) = 0}{\deg(\text{Den}) = 1 \rightarrow (s+1)}$ (< deg(Den) perché D = 0)

dim parte compl. oss e raggiungibile

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + \cancel{D}^{=0}$$

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{cof}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ 1 & s+1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{cof}^T(sI - A) = \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A) = (s+1)(s+2) \longrightarrow (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow C(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{s+1} & \frac{2}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \longrightarrow G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{2}{s+1}$$

Ispezione diretta della completa raggiungibilità

Vogliamo capire se ci sono dei casi (che si vede a occhio) in cui la completa raggiungibilità può essere valutata per ispezione diretta delle matrici A e B.

- Partiamo dal caso di un sistema SISO con A diagonale

$$A=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}b_1\\ \vdots \\ b_m\end{bmatrix} \quad (\text{dim } 1) \quad \Longrightarrow \quad M_R=\left[\begin{array}{c|ccc} b_1 & \lambda_1 b_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1} b_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_m & \lambda_m b_m & \cdots & \lambda_m^{m-1} b_m \end{array}\right]$$

$$\text{rank}(M_R)=m \iff \begin{cases} B \text{ non ha elementi nulli} \\ \lambda \text{ sono tutti diversi} \end{cases}$$

- Generalizziamo ora al caso di un sistema MIMO con A in f. di Jordan

Lemma PBH per la raggiungibilità:

La coppia A,B è completamente raggiungibile

$\iff \text{rank}(P(\lambda))=m \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}$ dove $P(\lambda):=[\lambda I - A \mid B] \in \mathbb{R}^{n\times(n+m)}$

Osservazione: Per λ_i non autovalore di A $\text{rank}(\lambda_i I - A)=m \ (=n)$

Per λ_i autovalore di A $\text{rank}(\lambda_i I - A) \neq m$

Dimostrazione $\Longleftarrow$

Supponiamo che esista $\lambda_i \in \mathbb{C}$: $\text{rank}(P(\lambda_i)) < m \ (<n)$

Allora $\exists\, q \neq 0 \in \mathbb{C}^n$: $q^T P(\lambda_i) = q^T[\lambda_i I - A \mid B] = 0$ $\quad \{ q \in \text{Ker}(P(\lambda_i))$

$$\Longrightarrow \begin{cases} q^T B = 0 \\ q^T A = \lambda_i q^T \end{cases}$$

dunque, post-moltiplicando iterativamente la seconda eq. per $A^k B$ ottengo:

$q^T A B = \lambda_i q^T B = 0 \qquad k=0$

$q^T A^2 B = \lambda_i q^T A B = 0 \qquad k=1$

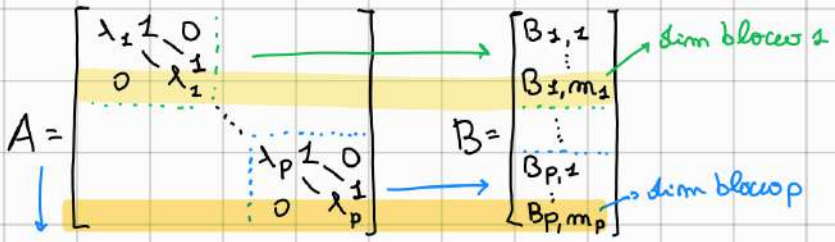
$q^T A B = \lambda_i q^T B = 0$ $\quad k=1$

$\vdots$ $\quad \vdots$

$q^T A^{m-1} B = \lambda_i q^T A^{m-1} B = 0$ $\quad k = m-1$

$\Rightarrow q^T [B \mid AB \ \dots \ A^{m-1}B] = q^T M_R = 0$ con $q \neq 0 \Rightarrow \text{rank}(M_R) < \max$

Riprendiamo il caso che stavamo studiando:



$\exists$ di Jordan con p blocchi

Allora:

- Per λ_i non autovalore $\text{rank}(M_R) = \max$
- Per λ_i autovalore si ottengono tante righe nulle (in $\lambda_i I - A$) quanti sono i blocchi di Jordan corrispondenti a λ_i $(= mg)$
  [sono quelle con solo il λ senza l'1 a fianco]

Affinché $P(\lambda_i) = [\lambda_i I - A \mid B]$ abbia rango massimo $\forall \lambda_i \in \mathbb{C}$ allora tutti i B_{j,m_j} dei blocchi di un particolare autovalore devono essere linearmente indipendenti

$\Rightarrow$ se un sistema MIMO ha un λ con $mg > 1$ non è comp. raggiung.

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & -1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & -1 & & & \\ & & & -1 & 1 & \\ & & & 0 & -1 & \\ & & & & & 2 \ 1 \\ & & & & & 0 \ 2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Lin dip.

✓ ✗

Ispezione diretta della completa osservabilità

Il lemma PBH diventa il seguente:

La coppia A, C è completamente osservabile

$\iff \operatorname{rank} K(P(\lambda)) = \max \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}$ dove $P(\lambda) := \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ \hline C \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \lambda_1 & 1 & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & \lambda_p & 1 & 0 \\ & & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & & \lambda_p & 1 \\ & & & & & & & \lambda_p \end{bmatrix}$$

$$C = \left[C_{1,1} \dots C_{1,m_1} \mid \dots \mid C_{p,1} \dots C_{p,m_p} \right]$$

Allora affinché $P(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i I - A \\ \hline C \end{bmatrix}$ abbia rango massimo $\forall \lambda_i \in \mathbb{C}$ tutte le colonne $C_{i,1}$ dei blocchi corrispondenti a λ_i devono essere linearmente indipendenti

$\Rightarrow$ Se un sistema SISO ha un λ con $mg > 1$ non è comp. osserv.

Legame tra la f. di trasf e la forma di stato (passaggio inverso)

Ci aspettiamo di ottenere infinite soluzioni (infinite scelte equivalenti delle variabili di stato)

$$G(s) = \frac{N_{G(s)}}{D_{G(s)}} = \frac{\beta_m s^m + \beta_{m-1} s^{m-1} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^m + \alpha_{m-1} s^{m-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0}$$

Tanto non serve 2^m (divido tutto il resto)

Forma più generale (consideriamo $N_{G(s)} \leq D_{G(s)}$)

$$= \frac{\hat{\beta}_{m-1} s^{m-1} + \dots + \hat{\beta}_0}{s^m + \alpha_{m-1} s^{m-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0} + \hat{\beta}_m \quad \text{dove} \quad \hat{\beta}_i = \beta_i - \beta_m \alpha_i$$

Per costruzione è sempre completamente raggiungibile

⇑

1ª Rappresentazione possibile: forma canonica di raggiungibilità

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \\ -\alpha_0 & \dots & & -\alpha_{m-1} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 & \dots & \hat{\beta}_{m-1} \end{bmatrix}$$

$$D = \hat{\beta}_m$$

⇒ La completa osservabilità dipende solo dai polinomi a fattor comune tra D e N

Per costruzione è sempre completamente osservabile

⇑

2ª Rappresentazione possibile: forma canonica di osservabilità

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & & 0 & \vdots \\ & \ddots & & \\ 0 & & 1 & -\alpha_{m-1} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \vdots \\ \hat{\beta}_{m-1} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \hat{\beta}_m$$

$\Rightarrow$ La completa raggiungibilità dipende solo dai polinomi a fattor comune tra D e N

Esempio



$M\ddot{y} = -c\dot{y} - ky + u$ } Forma normale

$x_1 = y$

$x_2 = \dot{y}$

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{c}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u \\ y = [1 \;\; 0]x + 0u \end{cases}$$ } Forma di stato

$s^2 M Y(s) + sc Y(s) + K Y(s) = U(s)$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1/M}{s^2 + \frac{c}{M}s + \frac{K}{M}}$$ } Funzione di trasferimento

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{c}{M} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} \frac{1}{M} & 0 \end{bmatrix} \quad D = [0]$$ } Forma canonica raggiungibilità

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{K}{M} \\ 1 & -\frac{c}{M} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{M} \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [0 \;\; 1] \quad D = [0]$$ } Forma canonica osservabilità

Forma minima

Un sistema completamente raggiungibile ed osservabile è detto in forma minima; ossia non è possibile utilizzare un numero inferiore di variabili di stato per descrivere la stessa relazione tra ingresso e uscita (se avessi parti non raggiungibili o osservabili potrei buttarle via nello studio della relazione tra ingresso e uscita) solo in questo ambito

Per sistemi in forma minima la BIBO stabilità implica la stabilità interna asintotica